

مطالب مهم برای ارائه‌ی دفاع

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام مبتنی بر
پردازش تصویر مطابق استاندارد EUCAST

مهیار حدادها · استاد راهنما: دکتر محمدرضا یزدچی · شهریور ۱۴۰۵

این سند فهرست مطالبی است که باید در ارائه‌ی بیست‌دقیقه‌ای دفاع حاضر باشند: چه چیزی روی هر اسلاید بیاید، چه چیزی گفته شود، کدام عدد کجاست، و پاسخ پرسش‌هایی که احتمال طرحشان بالاست. همه‌ی اعداد از نسخه‌ی نهایی پایان‌نامه گرفته شده‌اند.

ستون فقرات روایت

پیش از هر چیز، ارائه باید یک خط داستانی داشته باشد که هر اسلاید حلقه‌ای از آن باشد. خط داستانی این پروژه یک جمله است:

یک اندازه‌گیری دستی را خودکار کردیم، دقتش را سنجیدیم، دیدیم به حد پذیرش بالینی نمی‌رسد، و به جای حدس زدن، علت را اندازه گرفتیم – و همان اندازه‌گیری مسیر بهبود را عوض کرد.

هر بخش ارائه یک حلقه از همین زنجیره است. اگر اسلایدی در این زنجیره جا نمی‌گیرد، آن اسلاید در ارائه بیست‌دقیقه‌ای جایی ندارد.

پنج حلقه به ترتیب:

۱. مسئله چیست و چرا خودکار کردنش ارزش دارد.
۲. سامانه چگونه کار می‌کند و چرا این‌گونه ساخته شده است.
۳. چقدر دقیق است – با عدد، نه با صفت.
۴. آن دقت برای تصمیم بالینی یعنی چه، و سقف منصفانه کجاست.
۵. چرا خطای باقی‌مانده همان‌جاست و قدم بعد چیست.

زمان‌بندی بیست دقیقه

جمع ستون زمان باید دقیقاً بیست دقیقه شود. اگر بیشتر شد، اسلاید حذف کنید و زمان‌ها را فشرده نکنید.

بخش	اسلاید	زمان	حلقه‌ی روایت
عنوان و فهرست	۱ و ۲	۱ دقیقه	—
هفت اسلاید جداکننده	۳، ۵، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۷، ۱۹	۳۵ ثانیه	—
مسئله و انگیزه	۴	۱:۳۰	حلقه ۱
هدف و پرسش‌ها	۶	۱:۰۰	حلقه ۱
کارهای پیشین	۷	۱:۰۰	حلقه ۱
روش: چهار مرحله	۹	۲:۰۰	حلقه ۲
سه روش موازی مرزیابی	۱۰	۱:۳۰	حلقه ۲
نتایج: ظرف و دیسک	۱۲	۱:۰۰	حلقه ۳
نتایج: قطر هاله و اثر ترکیب	۱۳	۱:۳۰	حلقه ۳
ترجمه به زبان بالینی	۱۵	۲:۰۰	حلقه ۴
سقف قابل اثبات	۱۶	۱:۳۰	حلقه ۴
یافته اصلی	۱۸	۲:۳۰	حلقه ۵
محدودیت‌ها	۲۰	۱:۰۰	حلقه ۵
نتیجه‌گیری	۲۱	۱:۰۰	حلقه ۵
کار آینده	۲۲	۱:۰۰	حلقه ۵
سپاسگزاری و پایان	۲۳ و ۲۴	۳۰ ثانیه	—

اسلاید به اسلاید: چه روی اسلاید، چه در گفتار

برای هر اسلاید سه چیز آمده است: آنچه روی اسلاید نوشته می‌شود، آنچه گفته می‌شود، و جمله‌ی پلی که به اسلاید بعد وصل می‌کند. جمله‌ی پل مهم‌ترین ابزار حفظ پیوستگی است؛ بدون آن، ارائه به مجموعه‌ای از اسلایدهای جدا تبدیل می‌شود.

اسلاید ۱ – عنوان

زمان: ۲۰ ثانیه

روی اسلاید:

• عنوان کامل و مصوب، نام، مقطع و رشته، استاد راهنما، دانشگاه و تاریخ.

آنچه می‌گویید:

با سلام و احترام. من مهیار حدادها هستم، دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی. این پروژه با راهنمایی جناب آقای دکتر یزدچی انجام شده و عنوانش «طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام» است. با اجازه‌ی استادان شروع می‌کنم.

پل به اسلاید بعد: «ارائه هفت بخش دارد.»

اسلاید ۲ – فهرست ارائه

زمان: ۴۰ ثانیه

روی اسلاید:

• هفت بند شماره‌دار با زیرعنوان و زمان هر بخش.

• مدت کل ارائه در یک سطر پایین.

آنچه می‌گویید:

ارائه هفت بخش دارد. اول مسئله و انگیزه، بعد هدف و کارهای پیشین. سپس روش پیشنهادی و نتایج. بعد تفسیر بالینی و یافته‌ی اصلی. و در پایان محدودیت‌ها و جمع‌بندی.

ارائه حدود بیست دقیقه است و در پایان آماده‌ی پرسش‌های شما هستم.

پل به اسلاید بعد: «شروع می‌کنیم از مسئله.»

اسلاید ۳ – جداکننده – مسئله و انگیزه

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۱ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۱ از ۷ – حدود ۱۹ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

می‌رویم سراغ بخش اول: مسئله و انگیزه.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد بروید.

اسلاید ۴ – مسئله و انگیزه

زمان: ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

- چهار بند: مسئله، چرا اهمیت دارد، اشکال روش امروزی، کاری که کردیم.
- یک کادر مجزا با عدد ۱/۲۷ میلیون مرگ در سال ۲۰۱۹.
- یک عکس واقعی ظرف پتری با دیسک‌ها.

آنچه می‌گویید:

آزمون آنتی‌بیوگرام یکی از پرکاربردترین آزمون‌های میکروب‌شناسی است. روی محیط کشت، دیسک‌های آنتی‌بیوتیک گذاشته می‌شود. اگر دارو موثر باشد، دور دیسک یک ناحیه‌ی بدون رشد ایجاد می‌شود و قطر همین ناحیه، معیار تصمیم است. این قطر بعضاً همچنان با خط‌کش و به دست کارشناس اندازه گرفته می‌شود. سه اشکال دارد: وقت‌گیر است، به تجربه‌ی فرد وابسته است، و ثبت دیجیتالی ندارد که بعداً قابل بازبینی باشد.

یک برآورد جهانی می‌گوید در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱/۲۷ میلیون مرگ مستقیماً از مقاومت آنتی‌بیوتیکی ناشی شده است. [مکث]

کاری که کردم این است: سامانه‌ای ساختم که همین اندازه‌گیری را از روی یک عکس معمولی و به صورت خودکار انجام می‌دهد.

پل به اسلاید بعد: «حالا بگذارید دقیق بگویم این پژوهش دنبال پاسخ چه پرسش‌هایی بوده است.»

اسلاید ۵ – جداکننده – هدف و کارهای پیشین

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

• همان فهرست، بند ۲ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.

• عنوان: بخش ۲ از ۷ – حدود ۱۷ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش دوم: هدف پژوهش و کارهای پیشین.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد بروید.

اسلاید ۶ – هدف و پرسش‌های پژوهش

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

• سه کارت، هر کدام یک پرسش به صورت جمله‌ی پرسشی.

• پرسش سوم باید از دو تای دیگر برجسته‌تر دیده شود.

آنچه می‌گویید:

پروژه سه پرسش دارد.

پرسش اول: آیا می‌توان قطر هاله را از یک عکس معمولی و بدون تجهیزات ویژه اندازه گرفت؟

پرسش دوم: دقت این اندازه‌گیری در برابر خوانش کارشناس چقدر است؟

پرسش سوم، که مهم‌ترین است: آیا این دقت برای تصمیم بالینی کافی است؟ و اگر

کافی نیست، مانع دقیقاً کجاست؟

پاسخ پرسش سوم را صادقانه خواهم داد، چه مثبت باشد چه منفی.

پل به اسلاید بعد: «برای اینکه معلوم شود این پرسش‌ها تازه‌اند یا نه، اول ببینیم دیگران چه کرده‌اند.»

اسلاید ۷ – کارهای پیشین و جای این پژوهش

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

• چهار کارت: ابزارهای متن‌باز، یادگیری عمیق، روش‌های نوری جایگزین، جای این پژوهش.

• عدد کلیدی هر دسته همان کارت.

آنچه می‌گویید:

کارهای پیشین سه دسته‌اند.

دسته‌ی اول ابزارهای متن‌باز با روش‌های کلاسیک است. شاخص‌ترینش AntibioGram است که توافق حدود ۸۷ درصد گزارش کرده. از نظر فناوری نزدیک‌ترین کار به پروژه‌ی من است.

دسته‌ی دوم یادگیری عمیق است. یک برنامه‌ی تلفن همراه توافق ۹۸ درصد گزارش کرده است. باید صریح بگویم: این دسته از سامانه‌ی من دقیق‌تر است.

دسته‌ی سوم به جای بهبود تحلیل، خود تصویربرداری را عوض می‌کند. کیم و همکاران با تصویربرداری لکه‌ی لیزری داروی موثر را در کمتر از سه ساعت یافتند.

پس سهم کار من دقت بیشتر نیست. دو چیز دیگر است: یک زنجیره‌ی کاملاً قطعی، و اندازه‌گیری علتی که خطای باقی‌مانده را می‌سازد.

پل به اسلاید بعد: «حالا ببینیم آن زنجیره چگونه کار می‌کند.»

اسلاید ۸ – جداکننده – روش پیشنهادی

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۳ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۳ از ۷ – حدود ۱۵ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش سوم: روش پیشنهادی.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد بروید.

اسلاید ۹ – روش پیشنهادی: چهار مرحله

زمان: ۲ دقیقه

روی اسلاید:

- چهار جعبه‌ی شماره‌دار با پیکان، از راست به چپ.
- زیر هر جعبه یک سطر توضیح.

آنچه می‌گویید:

سامانه چهار مرحله دارد.

مرحله‌ی اول، یافتن ظرف است. مکان و قطر ظرف پتری از تصویر به دست می‌آید و مقیاس کار از همان‌جا تعیین می‌شود.

مرحله‌ی دوم، یافتن دیسک‌ها است. هر دیسک با ترکیب دو شاخه‌ی مستقل پیدا می‌شود. نکته‌ی مهم اینجاست: قطر دیسک با استاندارد ساخت شش میلی‌متر است. این تنها مرجع مطلق در کل تصویر است و ضریب تبدیل پیکسل به میلی‌متر از همین‌جا می‌آید.

مرحله‌ی سوم، تعیین مرز هاله است. سخت‌ترین مرحله است و اسلاید بعد به آن اختصاص دارد.

مرحله‌ی چهارم، تفسیر بالینی است. قطر به دست آمده با جدول‌های نقطه‌ی شکست EUCAST نسخه‌ی شانزده سنجیده می‌شود.

یک نکته‌ی طراحی هم اضافه کنم: هیچ پارامتری بر حسب پیکسل مطلق نوشته نشده. هر اندازه نسبت به قطر ظرف یا قطر دیسک بیان می‌شود، و به همین دلیل

سامانه روی دوربین و فاصله‌ی متفاوت بدون تنظیم مجدد کار می‌کند.

پل به اسلاید بعد: «گفتم مرحله‌ی سوم سخت‌ترین است. بگذارید بگویم چرا و چه کردیم.»

اسلاید ۱۰ – مرحله سوم: سه روش موازی

زمان: ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

- سه کارت، هر کدام با دو عدد: پوشش و خطا.
- یک جمله‌ی جمع‌بندی پایین اسلاید درباره‌ی مبادله‌ی پوشش و دقت.

آنچه می‌گویید:

برای مرز هاله سه روش موازی ساختم.

روش پروفایل شعاعی، روشنایی را روی شعاع‌های گوناگون دنبال می‌کند. بیشترین پوشش را دارد، ۵۷ هاله از ۶۳ هاله‌ی واقعی، اما کم‌دقت‌ترین است با خطای ۵/۴۹ میلی‌متر.

روش آستانه‌گذاری ناحیه‌ای روی ۲۶ دیسک فعال می‌شود و خطایش ۳/۶۶ میلی‌متر است.

روش رشد کنترل‌شده کم‌پوشش‌ترین است، فقط ۱۱ دیسک، و دقیق‌ترین: خطای ۱/۰۸ میلی‌متر.

الگو روشن است: هیچ روشی هم پوشش خوب دارد و هم دقت خوب. ترکیب این سه دقیقاً برای همین ساخته شد.

پل به اسلاید بعد: «حالا ببینیم این سامانه در عمل چقدر دقیق است.»

اسلاید ۱۱ – جداکننده – نتایج

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۴ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.

• عنوان: بخش ۴ از ۷ – حدود ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش چهارم: نتایج.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد بروید.

اسلاید ۱۲ – نتایج: یافتن ظرف و یافتن دیسک

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

• سه کارت: ظرف، دیسک، تشخیص وجود هاله.

• جمله‌ی احتیاط درباره‌ی یک آزمایشگاه بودن، روی همان اسلاید.

آنچه می‌گویید:

ارزیابی روی یک مجموعه‌ی مرجع مستقل با ۱۱ عکس و ۹۳ دیسک انجام شد. یافتن ظرف: در هر ۱۱ عکس ظرف درست پیدا شد. این عدد را باید با احتیاط خواند، چون هر ۱۱ عکس از یک آزمایشگاه و با یک شیوه‌ی عکس‌برداری تهیه شده‌اند. یافتن دیسک: امتیاز F1 برابر ۰/۹۸۹ شد، با صحت کامل. یعنی هیچ مثبت کاذبی نماند و فقط دو دیسک از دست رفت.

تشخیص وجود هاله: دقت ۰/۸۲۴ است. الگوش نامتقارن است؛ سامانه هاله‌ی واقعی را به ندرت از دست می‌دهد ولی گاهی هاله‌ای گزارش می‌کند که وجود ندارد.

پل به اسلاید بعد: «این دو مرحله عملاً حل شده‌اند. مرحله‌ی سوم داستان دیگری دارد.»

اسلاید ۱۳ – نتایج: دقت قطر هاله و اثر ترکیب

زمان: ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

• دو ستون: فقط روش شعاعی در ستون راست، ترکیب سه روش در ستون چپ.

• سه معیار در هر ستون و یک سطر جمع‌بندی.

آنچه می‌گویید:

حالا دقت عددی قطر هاله.

اگر تنها روش پروفایل شعاعی به کار می‌رفت، خطای متوسط $5/50$ میلی‌متر می‌شد و دقت $0/780$.

با ترکیب سه روش، خطای متوسط به $3/85$ میلی‌متر رسید و دقت به $0/824$. میانه‌ی خطا $2/10$ میلی‌متر است.

سه نکته: ترکیب سه هاله‌ی واقعی را بازیافت کرد، شمار موارد کاذب تغییر نکرد، و خطای عددی سی درصد کم شد. یعنی ترکیب روی هر سه معیار بهتر یا برابر است. باید اضافه کنم که پراکندگی هنوز زیاد است؛ حدود توافق پهنایی نزدیک به 23 میلی‌متر دارد. سوگیری اما تقریباً صفر است، یعنی خطا نظام‌مند نیست.

پل به اسلاید بعد: «اما میلی‌متر برای آزمایشگاه نتیجه‌ی نهایی نیست. ببینیم این اعداد به زبان بالینی چه می‌شوند.»

اسلاید ۱۴ – جداکننده – تفسیر بالینی

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

• همان فهرست، بند ۵ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.

• عنوان: بخش ۵ از ۷ – حدود ۹ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش پنجم: تفسیر بالینی.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد بروید.

اسلاید ۱۵ – ترجمه خطا به زبان بالینی

زمان: ۲ دقیقه

روی اسلاید:

• سه عدد درشت: توافق دسته‌ای، خطای بسیار عمده، خطای عمده – هر کدام کنار سقف مرسومش.

• یک نمودار ستونی: توافق دسته‌ای در برابر خطای متوسط.

آنچه می‌گویید:

عدد میلی‌متری برای آزمایشگاه نتیجه‌ی نهایی نیست. آنچه به پزشک گزارش می‌شود یک دسته است: حساس، نیمه‌حساس، یا مقاوم.

یک مانع داده اینجا بود. طبقه‌بندی به سه چیز نیاز دارد: قطر، گونه‌ی باکتری، و نام دارو. مرجع من تنها قطر را داشت. پس پرسش را عوض کردم: اگر نقطه‌ی شکست مربوطه هر کدام از ۳۴۹ نقطه‌ی شکست واقعی استاندارد باشد، خوانش سامانه چند درصد مواقع با خوانش کارشناس هم‌دسته می‌شود؟ این ۳۱,۷۵۹ تصمیم شبیه‌سازی شده می‌سازد.

نتیجه: توافق دسته‌ای ۸۳/۲ درصد. خطای بسیار عمده ۶/۱۹ درصد در برابر سقف مرسوم ۱/۵ درصد. خطای عمده ۹/۲۴ درصد در برابر سقف ۳ درصد.

این را باید بدون تخفیف بگوییم: سامانه در وضع فعلی به آستانه‌ی پذیرش بالینی نمی‌رسد. [مکث]

اما نمودار نکته‌ی مهم‌تری دارد. اگر خطا از ۳/۸۵ به ۰/۹۶ میلی‌متر برسد، توافق از ۸۳ به ۹۶ درصد می‌رود و هر دو سقف برآورده می‌شوند. پس هدف مهندسی یک عدد مشخص است: خطای حدود یک میلی‌متر.

پل به اسلاید بعد: «ولی پیش از پذیرفتن این هدف، باید بپرسیم سقف واقعی کجاست.»

اسلاید ۱۶ – سقف قابل اثبات: انسان در برابر انسان

زمان: ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

• دو ستون: کارشناس با کارشناس در ستون راست، سامانه با کارشناس در ستون چپ.

• جمله‌ی نتیجه‌گیری در پایین.

آنچه می‌گویید:

همه‌ی اعداد قبلی در برابر یک خوانش کارشناس سنجیده شده‌اند. تکرارپذیری خود آن خوانش چقدر است؟

کارشناسان اعلام کردند خوانششان تا دو میلی‌متر تغییر دارد. کارشناس دوم را شبیه‌سازی کردم و همان تحلیل دسته‌ای را دوباره اجرا کردم.

نتیجه دو چیز گفت. اول، توافق دو کارشناس انسانی با یکدیگر ۹۵/۱ درصد است، نه صد درصد. پس سقف واقعی حدود ۹۲ تا ۹۶ درصد است و فاصله‌ی سامانه ده واحد است، نه هجده واحد.

دوم، حتی دو کارشناس انسانی هم سقف ۱/۵ درصدی خطای بسیار عمده را برآورده نمی‌کنند. آن سقف‌ها برای مقایسه با مرجع رقت در محیط مایع تعریف شده‌اند، نه با خوانش خط‌کشی یک کارشناس.

یک نکته‌ی صادقانه هم اضافه کنم: با کم کردن سهم نویز مرجع، خطای سامانه فقط از ۳/۸۵ به حدود ۳/۷ میلی‌متر می‌آید. یعنی بیشتر خطا مال خود سامانه است و این نویز بهانه نیست.

پل به اسلاید بعد: «پس خطا واقعی است. سوال بعدی این است که چرا همان‌جاست.»

اسلاید ۱۷ – جداکننده – یافته اصلی

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۶ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۶ از ۷ – حدود ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش ششم: یافته اصلی.

پل به اسلاید بعد: بلافاصله به اسلاید بعد بروید.

اسلاید ۱۸ – یافته اصلی: سقفی که چهار روش مستقل به آن رسیدند

زمان: ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

روی اسلاید:

• چهار بند: الگوی تکرارشونده، عدد اندازه‌گیری شده، دو کنترل، دو راه استاندارد که رد شد.

• یک کادر مجزا برای جمله‌ی کلیدی.

آنچه می‌گویید:

و اینجا مهم‌ترین یافته‌ی پروژه است. [آرام]

در طول کار سه بار یک الگوی یکسان رخ داد: یک روش جدید و دقیق ساخت، سنجیدم، و معلوم شد روی همان زیرمجموعه‌ی آسانی فعال می‌شود که روش‌های موجود از پیش خوب حل کرده بودند.

بار چهارم ترتیب را عوض کردم. اول پیش‌فرض را سنجیدم و بعد تصمیم گرفتم که آیا ساختن روش تازه معنا دارد.

آنچه اندازه گرفتم این بود: روی نیمی از دیسک‌ها، داخل یک هاله‌ی واقعی که میانه‌ی قطرش ۲۳ میلی‌متر است، روشنایی متوسط تنها حدود سه دهم انحراف معیار فضایی خود محیط کشت با آن فرق دارد.

دو کنترل انجام دادم تا مطمئن شوم این عدد مصنوع روش نیست. اول: مرجع داخل هاله در صفر درصد موارد بیرون هاله نیفتاده است. دوم: وقتی محل درست مرز را مجانی به الگوریتم دادم، جدایش به ۰/۲۹ رسید، یعنی حتی کمتر.

دو راه استاندارد بینایی ماشین را هم آزمودم و هر دو رد شدند. تغییر فضای محاسبه به کمیت نوری، خطا را از ۳/۴۰ به ۷/۰۰ میلی‌متر برد. میانگین‌گیری فضایی جدایش را فقط دو برابر کرد در حالی که ۲/۶۳ میلی‌متر تاری به مرز افزود؛ حدود ۹۴ درصد پراکندگی محیط کشت نويز ساختاریافته است و با میانگین‌گیری از بین نمی‌رود.

نتیجه را باید دقیق گفت: این اطلاعات به‌کلی از تصویر حذف نشده، اما هیچ‌یک از روش‌های این پروژه نتوانست در این سطح کنتراست به آن دست یابد. همین یافته مسیر بهبود را از الگوریتم بهتر به تصویربرداری بهتر می‌چرخاند.

پل به اسلاید بعد: «پیش از نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها را کامل بگویم.»

اسلاید ۱۹ – جداکننده – محدودیت‌ها و جمع‌بندی

زمان: ۵ ثانیه

روی اسلاید:

- همان فهرست، بند ۷ پررنگ و شش بند دیگر خاکستری.
- عنوان: بخش ۷ از ۷ – حدود ۳ دقیقه تا پایان.

آنچه می‌گویید:

بخش هفتم و آخر: محدودیت‌ها و جمع‌بندی.

پل به اسلاید بعد: *بلافاصله به اسلاید بعد بروید.*

اسلاید ۲۰ – محدودیت‌ها

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

- سه بند شماره‌دار: حجم و تنوع داده، پروتکل تصویربرداری، مرجع و دامنه.

آنچه می‌گویید:

محدودیت‌ها را کامل می‌گویم. [لحن خونسرد، بدون عذرخواهی]

حجم نمونه کوچک است: ۱۱ عکس و ۹۳ دیسک. برای ارزیابی اولیه کافی است، برای اعتبارسنجی قطعی نه. تنوع تصویربرداری هم محدود است: یک آزمایشگاه، یک دوربین، یک شیوه‌ی نورپردازی.

پروتکل تصویربرداری با توصیه‌ی استاندارد هم‌راستا نیست. استاندارد نور بازتابی و زمینه‌ی تیره را توصیه می‌کند؛ عکس‌های من با تلفن همراه و در نور معمولی اتاق گرفته شده‌اند. یعنی بخشی از خطای گزارش‌شده خطای پروتکل جمع‌آوری داده است، نه خطای الگوریتم.

عدد دو میلی‌متری تکرارپذیری کارشناس یک اظهار شفاهی است و ما خودمان اندازه‌اش نگرفته‌ایم. نام آنتی‌بیوتیک هم خوانده نمی‌شود، پس سامانه دسته‌ی نهایی را اعلام نمی‌کند. زمان اجرا نیز یک تا سه دقیقه برای هر عکس است که برای کاربرد بی‌درنگ مناسب نیست.

پل به اسلاید بعد: «با این محدودیت‌ها، دستاورد کار چیست؟»

اسلاید ۲۱ – نتیجه‌گیری و دستاوردها

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

• سه کارت شماره‌دار، به علاوه یک جمله‌ی جمع‌بندی در پایین اسلاید.

آنچه می‌گویید:

سه دستاورد.

اول، یک زنجیره‌ی کامل و قطعی از عکس خام تا دسته‌ی بالینی ساخته شد. هیچ مدل یادگیرنده‌ای در آن نیست و یک ورودی یکسان همیشه همان خروجی را می‌دهد. نتیجه روی سه ماشین مستقل بازتولید شد و در یکی از آن‌ها تصویرهای خروجی بیت به بیت یکسان درآمدند.

دوم، مرز هاله با سه روش موازی تعیین و بر پایه‌ی نقاط قوت اندازه‌گیری‌شده‌ی هر کدام ترکیب شد. این ترکیب خطا را سی درصد کاهش داد.

سوم، و مهم‌تر از هر دو: هر تصمیم طراحی با اندازه‌گیری روی داده‌ی مرجع سنجیده شد. از جمله معیاری که در نگاه اول نتیجه را بهتر می‌کرد اما در اعتبارسنجی متقاطع رد شد و کنار گذاشته شد.

جمع‌بندی در یک جمله: یافتن دیسک حل شده است. تعیین مرز هاله تا حدی حل شده، و علت باقی‌مانده‌اش اندازه‌گیری شده است، نه حدس زده.

پل به اسلاید بعد: «و بر همین پایه، قدم بعد مشخص است.»

اسلاید ۲۲ – کار آینده

زمان: ۱ دقیقه

روی اسلاید:

• سه کارت: کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت.

• کارت کوتاه‌مدت باید عدد داشته باشد.

آنچه می‌گویید:

کار آینده سه افق دارد.

کوتاه مدت: افزودن مدل سیگموئید گذار شعاعی. این را از پیش سنجیدم؛ روی ۵۷ دیسک مشترک، خطای متوسط ۲/۷۹ و میانه ۱/۰۳ میلی متر داد. یعنی میانه‌ی خطا به داخل باند تکرارپذیری کارشناس می‌رسد.

میان مدت: چهار شرط تصویربرداری. نورپردازی از پشت ظرف، کارت خاکستری مرجع در قاب، عکس برداری از یک ظرف در چند زمان، و یک مربع مرجع کالیبراسیون با ضلع ده میلی متر و رنگ متمایز کنار ظرف. این آخری مقیاس را از قطر دیسک‌ها مستقل می‌کند. هیچ کدام تجهیزات گران نمی‌خواهند.

بلند مدت: مجموعه‌ی مرجع بزرگ‌تر با چند آزمایشگاه و چند دوربین، و دور دوم اندازه‌گیری کارشناسی روی همان ظرف‌ها.

پل به اسلاید بعد: «با تشکر از توجه شما.»

اسلاید ۲۳ – سپاسگزاری

زمان: ۲۰ ثانیه

روی اسلاید:

• چهار سطر، وسط چین.

آنچه می‌گویید:

از استاد راهنمایم، جناب آقای دکتر محمدرضا یزدچی، صمیمانه سپاسگزارم. از کارشناسان آزمایشگاه که وقت گذاشتند و قطر ۶۴ هاله را دستی اندازه گرفتند قدردانی می‌کنم. از هیئت داوران برای وقتی که گذاشتند، و از خانواده‌ام.

پل به اسلاید بعد: «ارائه‌ی من به پایان رسید.»

اسلاید ۲۴ – پرسش و پاسخ

زمان: تا پایان جلسه

روی اسلاید:

• سپاس از توجه شما، پرسش و پاسخ، نام و شماره دانشجویی.

آنچه می‌گویید:

سپاس از توجه شما. در خدمتم.

پل به اسلاید بعد: این اسلاید تا پایان جلسه روی پرده می ماند.

مرجع سریع اعداد

این جدول برای لحظه‌ی پرسش و پاسخ است. هر عددی که ممکن است پرسیده شود اینجا است، با جای دقیقش در پایان‌نامه.

کمیت	مقدار	جای آن در پایان‌نامه
حجم مجموعه مرجع	۱۱ عکس، ۹۳ دیسک	بخش ۵-۱
یافتن ظرف	۱۱ از ۱۱	بخش ۵-۳-۱
یافتن دیسک	$F1 = 0.989$ ، صحت ۱/۰۰۰، بازخوانی ۰/۹۷۸	جدول ۵-۱
تشخیص وجود هاله	دقت ۰/۸۲۴ روی ۹۱ دیسک	جدول ۵-۲
خطای متوسط قطر هاله	۳/۸۵ میلی‌متر روی ۶۰ جفت	جدول ۵-۳
میانۀ خطا	۲/۱۰ میلی‌متر	جدول ۵-۳
سوگیری	-۰/۶۱ میلی‌متر	جدول ۵-۳
حدود توافق ۹۵ درصد	-۱۲/۳۳ تا ۱۱/۱۱ میلی‌متر	جدول ۵-۳
خطای قطر خود دیسک	۰/۱۸ میلی‌متر	بخش ۵-۳-۳
روش شعاعی: پوشش و خطا	۵۷ از ۶۳، ۵/۴۹ میلی‌متر	جدول ۵-۴
آستانه‌گذاری ناحیه‌ای	۲۶ دیسک، ۳/۶۶ میلی‌متر	جدول ۵-۴
رشد کنترل‌شده	۱۱ دیسک، ۱/۰۸ میلی‌متر	جدول ۵-۴
اثر ترکیب	$5/50 \leftarrow 3/85$ میلی‌متر	جدول ۵-۵
شمار تصمیم شبیه‌سازی‌شده	$31,759 = 91 \times 349$	بخش ۵-۶
توافق دسته‌ای	۸۳/۲ درصد	جدول ۵-۹
خطای بسیار عمده	۶/۱۹ درصد (سقف ۱/۵)	جدول ۵-۹
خطای عمده	۹/۲۴ درصد (سقف ۳/۰)	جدول ۵-۹
نرخ تغییر دسته نزدیک نقطه شکست	۳۲/۵ درصد زیر چهار میلی‌متر	جدول ۵-۱۰

کمیت	مقدار	جای آن در پایان نامه
دقت لازم برای برآورده شدن سقفها	حدود یک میلی متر	جدول ۵-۱۲
توافق دو کارشناس انسانی	۹۵/۱ درصد	جدول ۵-۱۳
خطای سامانه پس از کسر نویز مرجع	۳/۶۳ تا ۳/۸۰ میلی متر	بخش ۵-۷
اندازه گیری داخل باند دو میلی متری	۴۸ درصد کل سامانه	جدول ۵-۱۴
جدایش روشنایی، زیرمجموعه بحرانی	۰/۳۷ و با مرجع کارشناسی ۰/۲۹	جدول ۶-۱
میانه قطر هاله	۲۳ میلی متر	بخش ۶-۲
تغییر فضای نوری	۳/۴۰ ← ۷/۰۰ میلی متر	جدول ۶-۳
میانگین گیری فضایی	دو برابر بهبود، ۲/۶۳ میلی متر تاری	جدول ۶-۴
سهم نویز ساختاریافته	حدود ۹۴ درصد	بخش ۶-۳-۲
مدل سیگموئید، سنجش آفلاین	۲/۷۹ میلی متر، میانه ۱/۰۳	بخش ۶-۶-۵
کران انتخاب کامل	۱/۳۷ میلی متر	بخش ۶-۶-۵
زمان اجرا	یک تا سه دقیقه برای هر عکس	بخش ۶-۴

پرسش‌های محتمل داوران

برای هر پرسش، پاسخ کوتاه و مستند آماده است. اگر پرسشی را نمی‌دانید، بگویید نمی‌دانم و بگویید کجا باید دنبالش گشت؛ این از پاسخ ساختگی بسیار بهتر است.

پرسش یکم: چرا از یادگیری ماشین استفاده نکردید؟

دو دلیل. اول، داده‌ی برچسب‌خورده‌ی کافی در دسترس نبود؛ یک مدل یادگیری عمیق برای تعیین مرز هاله به هزاران تصویر برچسب‌خورده در سطح پیکسل نیاز دارد و مجموعه‌ی ۹۳ دیسکی این پروژه برای سنجش کافی است ولی برای آموزش نه. دوم و مهم‌تر، از دل یافته‌ی بخش ۶-۲: اگر جدایش روشنایی روی نیمی از دیسک‌ها سه دهم انحراف معیار باشد، هیچ روشی که تنها از همان روشنایی تغذیه کند – از جمله شبکه‌ی عصبی – نمی‌تواند مرز را بیابد. دلیل سوم هم قابلیت توضیح است: در کاربرد پزشکی باید بتوان گفت چرا سامانه عدد خاصی داده است.

پرسش دوم: چرا فقط یازده عکس؟

این را در محدودیت‌ها گفتم و تکرارش می‌کنم: برای ارزیابی اولیه کافی است، برای اعتبارسنجی قطعی نه. ۹۳ دیسک روی ۱۱ عکس، ۹۳ اندازه‌گیری می‌دهد، ولی تنوع تصویربرداری همان یکی می‌ماند. رفع این محدودیت اولین بند افق بلندمدت است.

پرسش سوم: خطای بسیار عمده ۶/۱۹ درصد خطرناک نیست؟

هست، و به همین دلیل سامانه را برای کاربرد بالینی پیشنهاد نمی‌کنم. دو نکته را اما باید کنارش گذاشت. اول، همان سقف ۱/۵ درصدی را دو کارشناس انسانی هم برآورده نمی‌کنند، چون آن سقف برای مقایسه با مرجع رقت تعریف شده است. دوم، جدول ۵-۱۱ نشان می‌دهد کل این ریسک روی ۴۴ دیسکی است که به روش شعاعی سپرده شده‌اند؛ یعنی گلوگاه پوشش دو روش دقیق‌تر است، نه دقت سامانه به طور کلی.

پرسش چهارم: چرا مقیاس را از قطر دیسک می‌گیرید؟ این دور باطل نیست؟

پرسش درستی است. قطر دیسک با استاندارد ساخت شش میلی‌متر است، پس یک قید بیرونی واقعی است، نه چیزی که سامانه ساخته باشد. اما درست است که چون

خود دیسک را سامانه پیدا می‌کند، خطای 0.18 میلی‌متری قطر دیسک یک اعتبارسنجی مستقل نیست. برای همین در بخش ۶-۶-۴ پیشنهاد کرده‌ام یک مربع مرجع با ضلع ده میلی‌متر و رنگ متمایز کنار ظرف گذاشته شود تا مقیاس از تشخیص دیسک مستقل شود.

پرسش پنجم: اگر مدل سیگموئید بهتر است، چرا نتایج بر پایه‌ی آن نیست؟

چون هنوز وارد زنجیره نشده است. سنجش آن آفلاین و روی ۵۷ دیسک مشترک انجام شده، نه روی هر ۹۳ دیسک، و بدون نگهبان اعتبارسنجی. گزارش کردنش به عنوان نتیجه‌ی سامانه، ادعای اثبات نشده می‌بود. برای همین در کار آینده آمده است و نه در جدول نتایج.

پرسش ششم: چرا خطا این قدر بالاست؟ مشکل از الگوریتم است؟

بخشی بله و بخشی نه، و این را اندازه گرفته‌ام. با کم کردن سهم نویز مرجع، خطای سامانه فقط از $3/85$ به حدود $3/7$ می‌آید، پس بیشتر خطا مال خود سامانه است. اما جدول ۶-۱ نشان می‌دهد روی نیمی از دیسک‌ها کنتراستی که الگوریتم باید تشخیص دهد حدود سه دهم انحراف معیار است. دو راه استاندارد برای عبور از این سقف را آزمودم و هر دو بدتر شدند. نتیجه این است که در این شرایط تصویربرداری، بهبود بیشتر از راه الگوریتم به دست نمی‌آید.

پرسش هفتم: تفاوت کار شما با AntibioGramJ چیست؟

از نظر فناوری هر دو کلاسیک‌اند و AntibioGramJ توافق حدود ۸۷ درصد گزارش کرده، یعنی از سامانه‌ی من بالاتر. آنچه این کار می‌افزاید دقت بیشتر نیست: یک زنجیره‌ی کاملاً قطعی که خروجی‌اش بیت به بیت بازتولید می‌شود، و اندازه‌گیری علتی که خطای باقی‌مانده را می‌سازد.

چیزهایی که نباید انجام شود

- عدد را گرد نکنید تا بهتر به نظر برسد. ۸۳/۲ درصد را ۸۵ نگویید.
- نگویید «نتایج خوب است». بگویید عدد چند است و در برابر کدام سقف.
- محدودیت‌ها را در پایان و با عجله نگویید. اسلاید مستقل دارند و باید با لحن خونسرد گفته شوند.
- برتری کارهای دیگر را پنهان نکنید. اگر خودتان نگویید، داور می‌گوید و آن وقت گران‌تر تمام می‌شود.
- متن اسلاید را از رو نخوانید. اسلاید تکیه‌گاه است، نه متن گفتار.
- از عبارت «یادگیری ماشین» برای توصیف سامانه استفاده نکنید؛ سامانه هیچ مدل یادگیرنده‌ای ندارد.
- نتیجه‌ی مدل سیگموئید را به عنوان نتیجه‌ی سامانه گزارش نکنید؛ آن سنجش آفلاین است.
- اگر وقت کم آمد، از اسلاید محدودیت‌ها نزنید. از اسلاید کارهای پیشین بزنید.